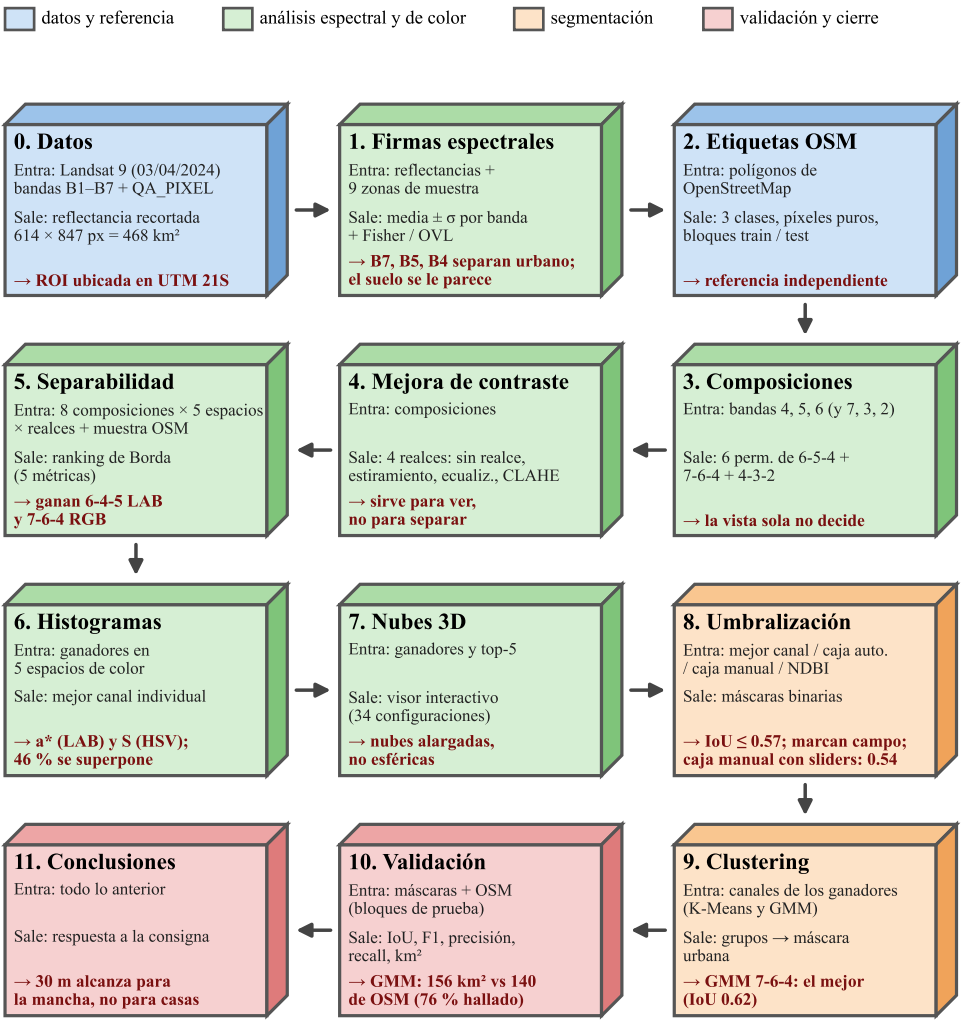

datos y referencia
análisis espectral y de color
segmentación
validación y cierre
0. Datos
Entra: Landsat 9 (03/04/2024) bandas B1–B7 + QA_PIXEL
Sale: reflectancia recortada 614 × 847 px = 468 km²
→ ROI ubicada en UTM 21S
1. Firmas espectrales
Entra: reflectancias + 9 zonas de muestra
Sale: media ± σ por banda + Fisher / OVL
→ B7, B5, B4 separan urbano; el suelo se le parece
2. Etiquetas OSM
Entra: polígonos de OpenStreetMap
Sale: 3 clases, píxeles puros, bloques train / test
→ referencia independiente
3. Composiciones
Entra: bandas 4, 5, 6 (y 7, 3, 2)
Sale: 6 perm. de 6-5-4 + 7-6-4 + 4-3-2
→ la vista sola no decide
4. Mejora de contraste
Entra: composiciones
Sale: 4 realces: sin realce, estiramiento, ecualiz., CLAHE
→ sirve para ver, no para separar
5. Separabilidad
Entra: 8 composiciones × 5 espacios × realces + muestra OSM
Sale: ranking de Borda (5 métricas)
→ ganan 6-4-5 LAB y 7-6-4 RGB
6. Histogramas
Entra: ganadores en 5 espacios de color
Sale: mejor canal individual
→ a* (LAB) y S (HSV); 46 % se superpone
7. Nubes 3D
Entra: ganadores y top-5
Sale: visor interactivo (34 configuraciones)
→ nubes alargadas, no esféricas
8. Umbralización
Entra: mejor canal / caja auto. / caja manual / NDBI
Sale: máscaras binarias
→ IoU ≤ 0.57; marcan campo; caja manual con sliders: 0.54
9. Clustering
Entra: canales de los ganadores (K-Means y GMM)
Sale: grupos → máscara urbana
→ GMM 7-6-4: el mejor (IoU 0.62)
10. Validación
Entra: máscaras + OSM (bloques de prueba)
Sale: IoU, F1, precisión, recall, km²
→ GMM: 156 km² vs 140 de OSM (76 % hallado)
11. Conclusiones
Entra: todo lo anterior
Sale: respuesta a la consigna
→ 30 m alcanza para la mancha, no para casas